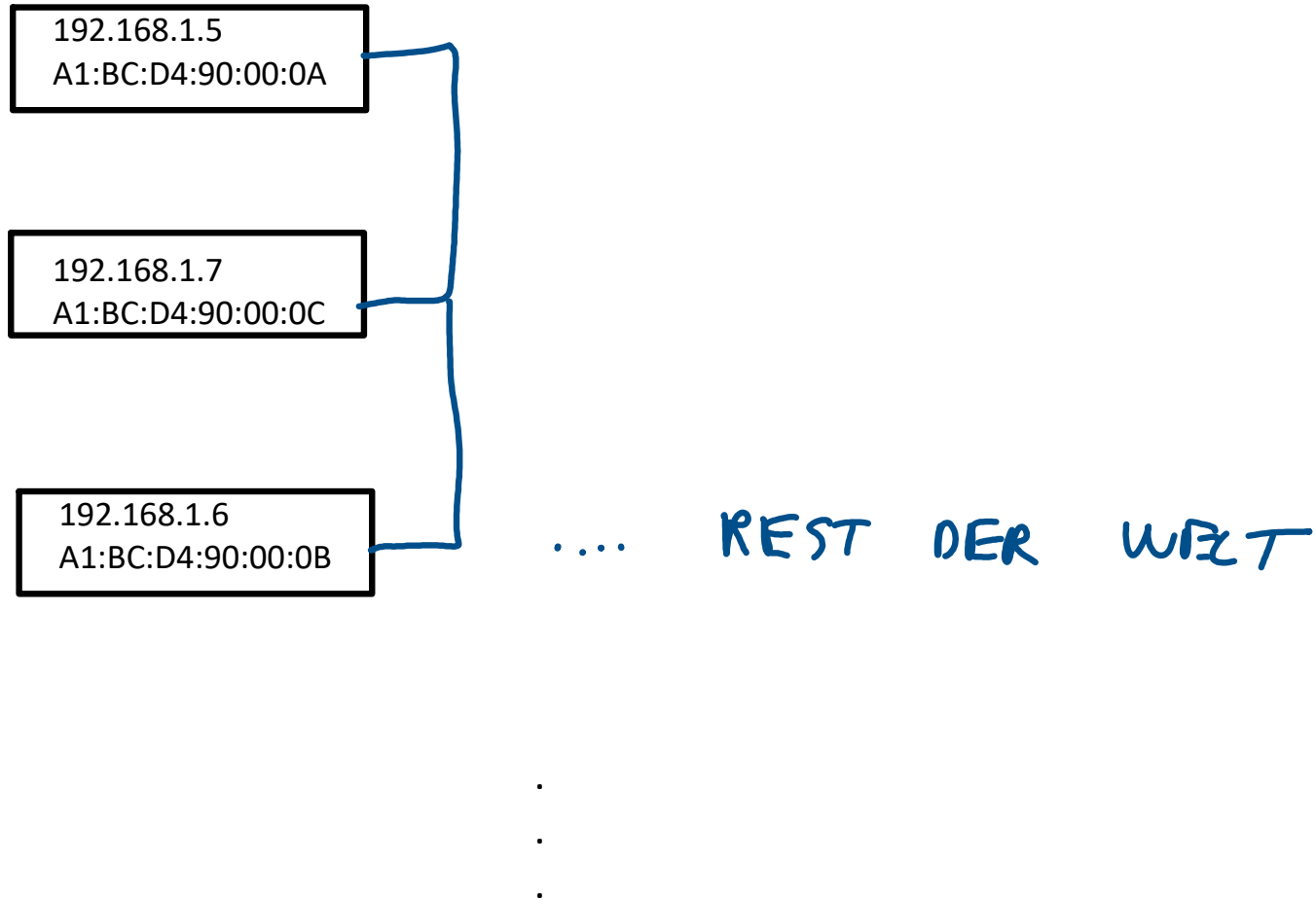


Warum Routing?

Mittwoch, 2. Juli 2025 10:54

Vom 3-Rechner-Netz zum weltweiten Internet.....

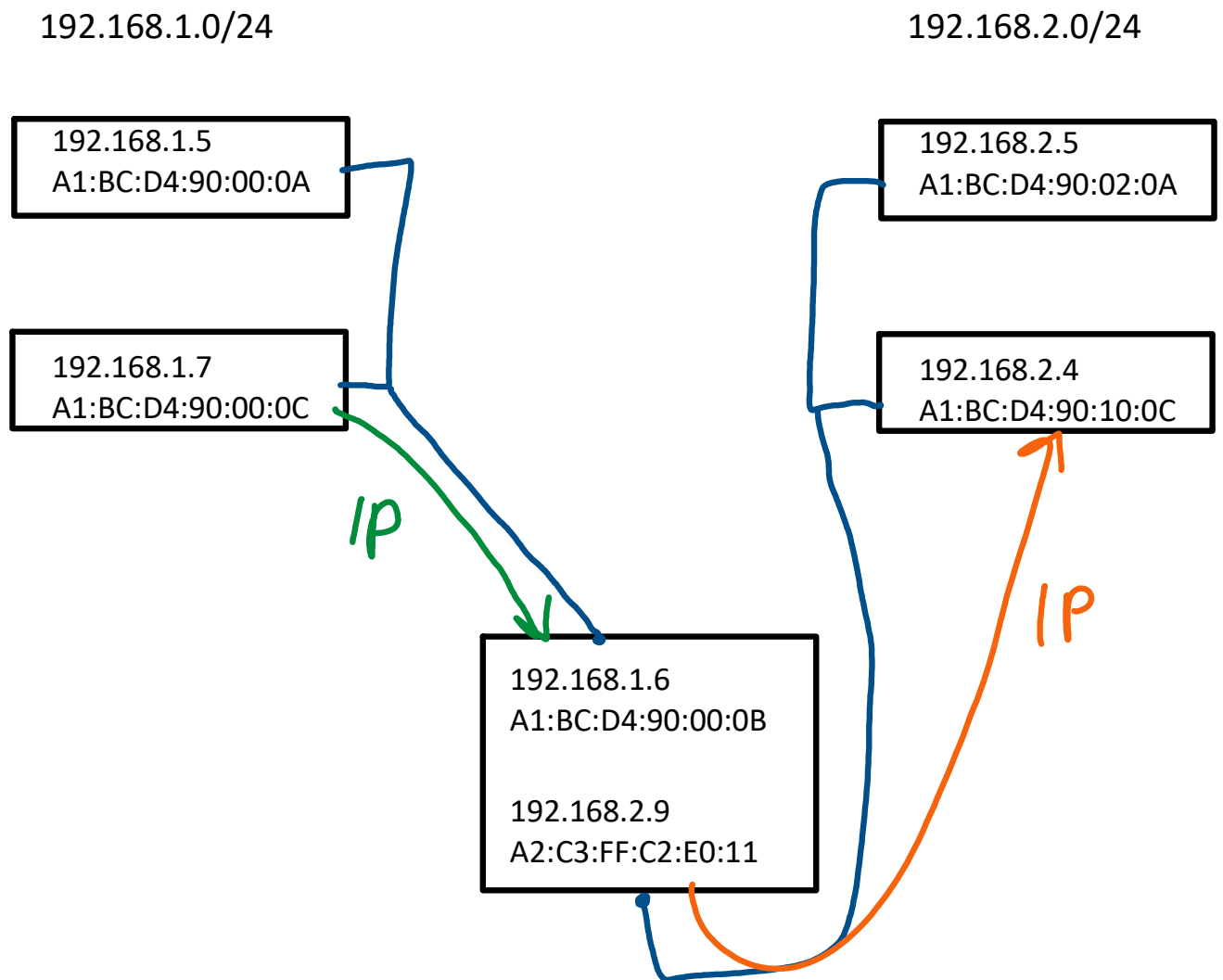


Kann das funktionieren?

NEIN, WEGEN WELTWEITEN
BROADCAST PAKETEN!

Verbindung von Netzen

Mittwoch, 2. Juli 2025 11:08



Was passiert mit dem Datenpaket auf Layer 2 und 3?

SMAC A1:BC:D4:90:00:0C
DMAC A1:BC:D4:90:00:0B 2

SIP 192.168.1.7 3

SIP 192.168.1.7

DIP 192.168.2.4

3

SMAC A2:C3:FF:C2:E0:11

DMAC A1:BC:D4:90:10:0C

2

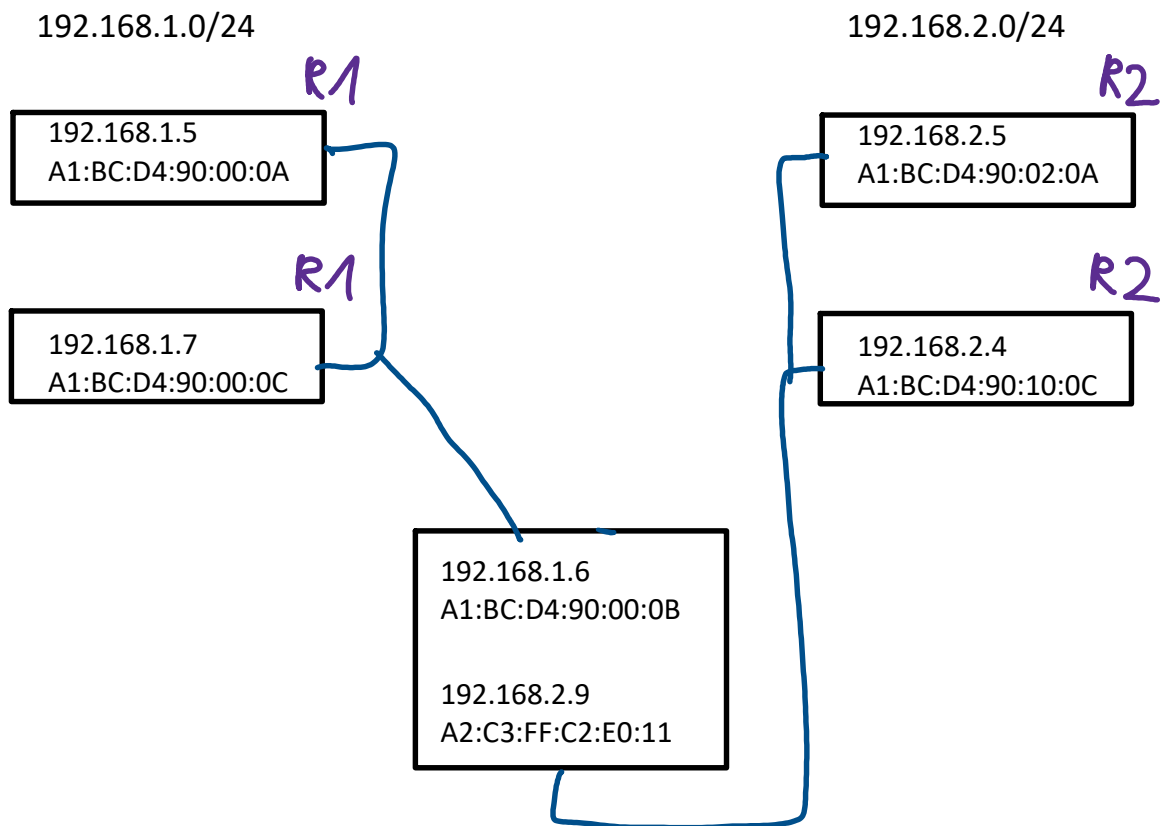
SIP 192.168.1.7

DIP 192.168.2.4

3

Routing Informationen und -Tabellen

Mittwoch, 2. Juli 2025 11:23



R1:

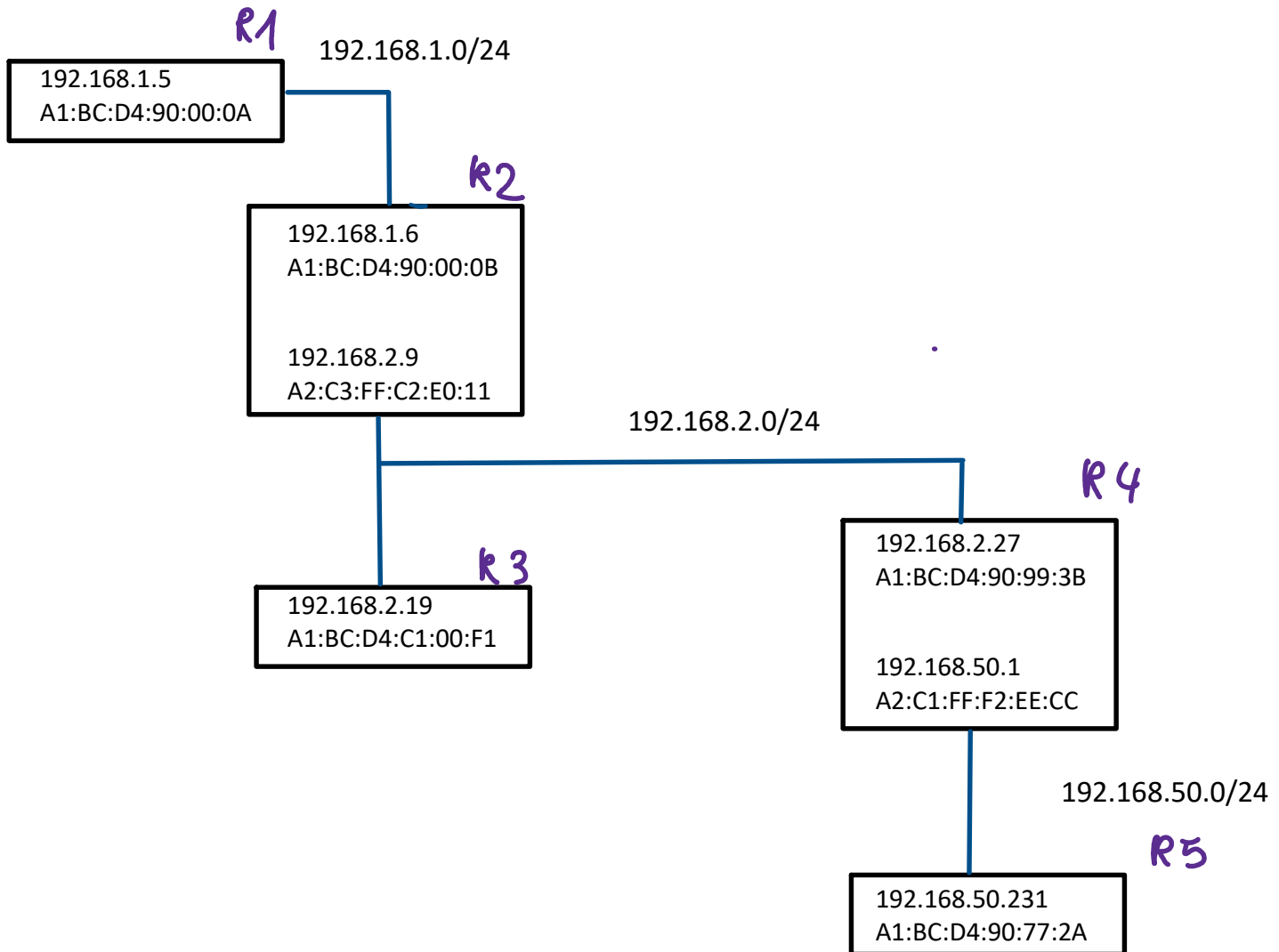
192.168.2.0/24 ÜBER 192.168.1.6

R2:

192.168.1.0/24 ÜBER 192.168.2.9

Komplexe Routingtabellen

Mittwoch, 2. Juli 2025 11:33



Welche Routinginformationen benötigt nun jeder Rechner?

R1:

192.168.2.0/24 ÜBER 192.168.1.6

192.168.50.0/24 ÜBER 192.168.1.6

R2:

192.168.50.0/24 ÜBER 192.168.2.27

R3:

192.168.1.0/24	ÜBER	192.168.2.9
192.168.50.0/24	ÜBER	192.168.2.27

R4:

192.168.1.0/24	ÜBER	192.168.2.9
----------------	------	-------------

R5:

192.168.2.0/24	ÜBER	192.168.50.1
192.168.1.0/24	ÜBER	192.168.50.1

BESSERE R1:

DEFAULT ROUTE	192.168.1.6
---------------	-------------

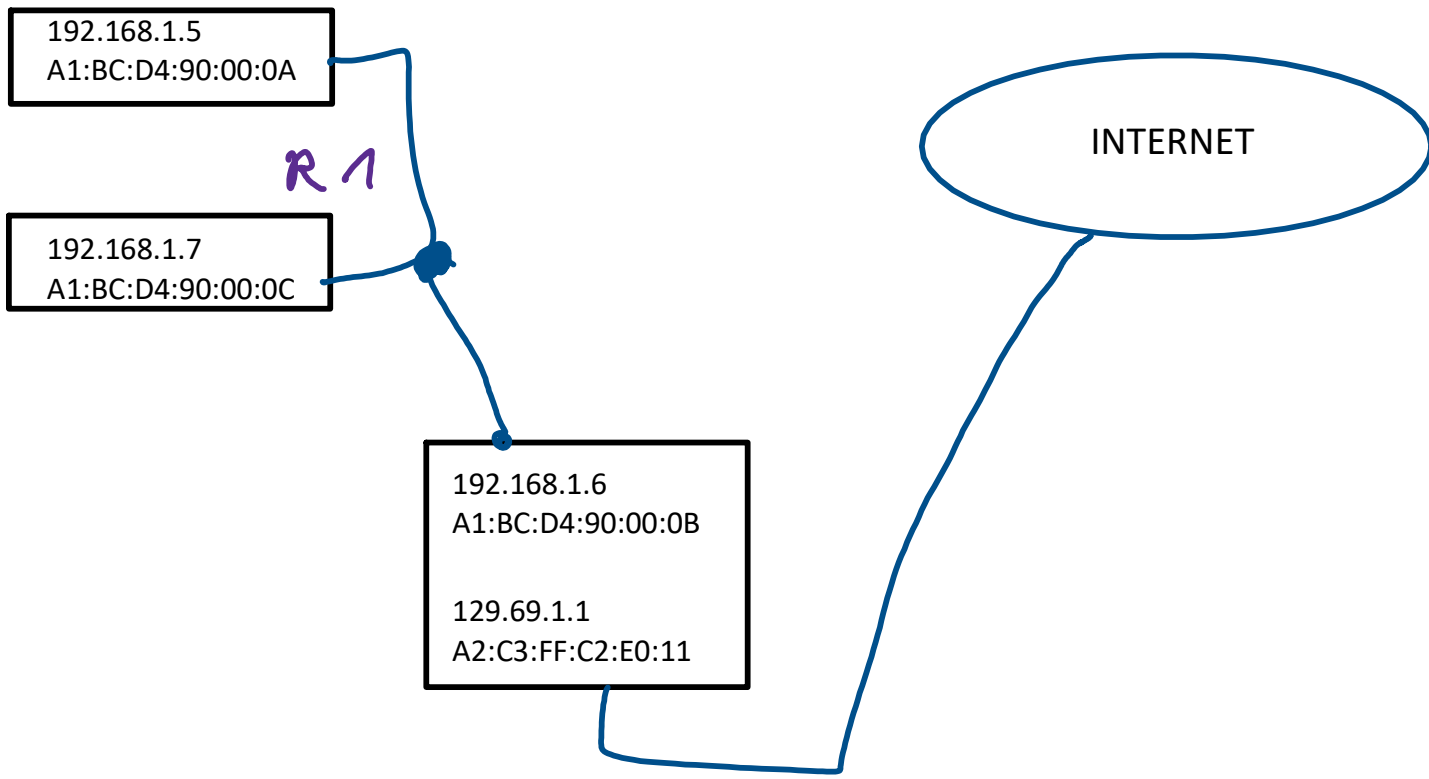
BESSERE R5

DEFAULT ROUTE	192.168.50.1
---------------	--------------

Default Route

Mittwoch, 2. Juli 2025 11:49

192.168.1.0/24



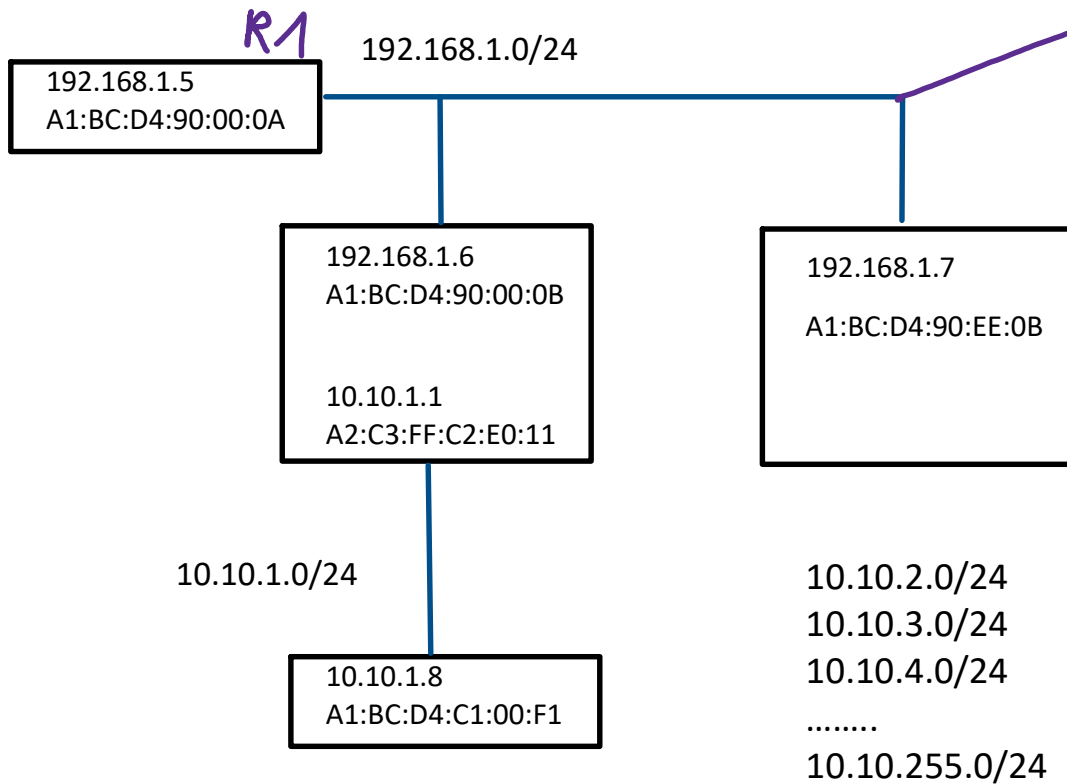
R1

DEFAULT

192.168.1.6

Longest Match

Montag, 7. Juli 2025 13:21



Was liegt nahe um sich in der Routingtabelle von 192.168.1.5 Tipparbeit zu sparen? Kann das so funktionieren?

R1: :

10.10.1.0/24	ÜBER	192.168.1.6
10.10.2.0/24	ÜBER	192.168.1.7
10.10.3.0/24	ÜBER	192.168.1.7
10.10.4.0/24	ÜBER	192.168.1.7
...	...	...
10.10.255.0/24	ÜBER	192.168.1.7

BETTERE R1.

10.10.10124

ÜBER

192.168.1.6

10.10.0.0/16

ÜBER

192.168.17

Host IP

10.10.1.5